

Causeway Causeway 기술·경제 백서

예측시장을 위한 AI 거래 인텔리전스와 검증 가능한 추론 계층:
Polymarket 데이터, 리스크 프리뷰, Arc proof에서 x402 에이전트 서비스, 병렬 시장 세계, 사용자 통제형 위임 실행으로 확장한다.

버전

v0.7

날짜

2026-05

상태

상세 초안

범위

Market + Arc + Swarm

본 문서는 Causeway의 시장 논리, 제품 범위, 기술 구조, Arc 통합, 향후 x402 모듈, 군집 예측 엔진, 경제 모델, 위험 경계와 로드맵을 설명한다. 투자 조언, 법률 조언, 중개 서비스, 수익 보장 또는 자동 거래 권유가 아니다. 실제 거래는 사용자의 판단과 확인에 따라 이루어져야 한다.

목차

01. 요약	11. x402 Agent Service Layer: 미래 지능체 서비스 프로토콜 계층
02. 시장 배경: 확률 인프라로 진화하는 예측시장	12. Swarm Prediction Engine: 병렬 시장 세계에서 모든 것의 예측으로
03. 문제: 예측시장에 아직 부족한 지능 계층	13. 사용자 워크플로와 제품 경험
04. 학술 기반과 가치 계산 프레임워크	14. 리스크, 거버넌스, 규정 경계
05. 제품 정의	15. 미래 과제
06. 이미 해결한 문제	16. 5단계 로드맵
07. 아키텍처와 데이터 모델	17. 경제 모델과 가치 포착
08. AI Trader Intelligence: 확률에서 행동 프리뷰까지	18. 해자, 지표, 결론
09. Arc Proof: 검증 가능한 AI 추론 기록	19. 참고자료
10. Arc USDC Premium: 회원, 검증 가능한 결제, 지능체 경제	

01 / 요약

요약

Causeway는 예측시장을 위한 AI 거래 인텔리전스와 검증 가능한 추론 계층이다. 실제 Polymarket 데이터, AI 추론, 리스크 프리뷰, 주문 프리뷰, Arc proof, Signal Track Record를 감사 가능한 워크플로로 묶는다.

v0.7은 장기 비전을 단일 모델 판단에서 Causeway 고유의 Swarm Prediction Engine으로 확장한다. 시스템은 병렬 시장 세계를 만들고 역할별 지능체를 조율하여 사건 전파를 시뮬레이션하며, 결과를 거래 가능하고 검증 가능한 시장 인텔리전스 객체로 변환한다.

02 / 시장 배경: 확률 인프라로 진화하는 예측시장

시장 배경: 확률 인프라로 진화하는 예측시장

예측시장은 정치, 거시경제, 스포츠, 기업 이벤트, 온체인 활동을 위한 확률 데이터 계층으로 진화하고 있다. 가격은 단순 거래 결과가 아니라 분산 정보를 실시간으로 집약하는 공공 신호다.

시장이 커질수록 사용자는 발견보다 해석을 필요로 한다. 어떤 가격이 이미 정보를 반영했는지, 어떤 관련 시장이 지연되는지, 어떤 신호가 유동성 잡음인지 판단해야 한다.

03 / 문제: 예측시장에 아직 부족한 지능 계층

문제: 예측시장에 아직 부족한 지능 계층

시장은 네트워크이지만 대부분의 UI는 목록이다. AI는 텍스트를 설명할 수 있지만 입력 스냅샷, 추론 기록, 주문 프리뷰, 사후 성과 기록이 부족한 경우가 많다.

Causeway는 사건에서 시장 네트워크로, 확률에서 edge로, 추론에서 사용자 확인으로, 사전 기록에서 사후 감사로 이어지는 전체 흐름을 해결한다.

04 / 학술 기반과 가치 계산 프레임워크

학술 기반과 가치 계산 프레임워크

예측시장 연구는 이진 계약 가격이 이상적 조건에서 사건 확률에 가까울 수 있음을 보여준다. 그러나 실제 시장에는 스프레드, 수수료, 슬리피지, 한도, 출처 위험, 정산 모호성이 있다. Causeway는 연구용 확률과 실행 가능 확률을 구분한다.

가치는 “AI가 더 가능성이 높다고 생각한다” 에서 나오지 않는다. 거래 비용, 출처 불확실성, 규칙 위험, 포트폴리오 상관성을 차감한 뒤에도 양수인 edgeNet에서 나온다.

```
p_mid = (bestBid + bestAsk) / 2
p_exec_yes = ask_yes, p_exec_no = ask_no
q_ai = calibratedForecast(event | marketSnapshot, sourceObjects, reasoningTrace)
rawEdge_mid = q_ai - p_mid
Separate midpoint probability from executable price to avoid overstating edge.
```

```
EV_token_yes = q_ai * 1 + (1 - q_ai) * 0 - ask_yes - cost_per_token
ROI_yes = EV_token_yes / ask_yes
edgeNet = q_ai - ask_yes - feeRate - slippageBps - ruleRiskHaircut - sourceRiskHaircut
BUY only if edgeNet > minEdge, depthAtLimit > targetSize, timeToClose > minWindow
Only edgeNet that remains positive after costs, slippage, rule risk, and source risk should enter trade preview.
```

```
q_adj = clamp(0.5 + confidence * (q_ai - 0.5), 0.01, 0.99)
b = (1 - p_exec) / p_exec
kellyFull = (b * q_adj - (1 - q_adj)) / b = (q_adj - p_exec) / (1 - p_exec)
sizeUsd = bankroll * min(max(0, lambda * kellyFull), capMarket, capPortfolio, capCorrelation)
Conservative Kelly shrinks model probability toward 50% and caps sizing by capacity, correlation, and budget.
```

```
Underround:  $\sum \text{ask}_i + \text{fees} + \text{slippage} < 1$ 
profitFloor_buyBasket =  $1 - \sum \text{ask}_i - \text{fees} - \text{slippage} - \text{settlementRisk}$ 
If event B implies event A, then  $P(B) \leq P(A)$ 
semanticEdge = violation * relationConfidence * min(liquidityScore_A, liquidityScore_B)
Mutually exhaustive baskets and semantic implication help detect inconsistency, but execution depth and rule compatibility must be verified.
```

```
Brier_mean = mean((q_ai - y)^2)
LogLoss_mean = mean(-[y * ln(q_ai + eps) + (1 - y) * ln(1 - q_ai + eps)])
CalibrationError =  $\sum_k n_k / N * |\text{mean}(q_{ai} \text{ in bucket } k) - \text{mean}(y \text{ in bucket } k)|$ 
signalScore = z(edgeNet) + z(confidence) + z(liquidity) - z(spreadRisk) - z(sourceRisk) - z(correlationRisk)
Long-term evaluation must include calibration, log loss, Brier score, and non-executed opportunity performance, not only PnL.
```

05 / 제품 정의

제품 정의

Causeway는 prediction-market Trader Intelligence Layer다. 핵심 산출물은 채팅 답변이 아니라 root market, 후보 시장, 의미 관계, AI fair odds, market odds, edgeNet, 리스크 설명, 주문 프리뷰, Arc proof, track record를 포함한 market intelligence object다.

기본 경계는 사용자 거버넌스다. AI는 논리를 확장하고 위험을 미리 보여주지만, 최종 확인과 자금 통제는 사용자가 유지한다.

06 / 이미 해결한 문제

이미 해결한 문제

Causeway는 시장 제목과 실제 거래 가능한 outcome token을 분리하고 event, market, outcome, CLOB token ID, 가격, 주문장, 유동성을 모델링한다.

Arc proof는 reasoning trace hash를 Arc에 기록할 수 있고, Arc USDC premium은 payment intent와 Transfer log로 회원 권한을 검증한다.

07 / 아키텍처와 데이터 모델

아키텍처와 데이터 모델

구조는 React, NestJS, Prisma/PostgreSQL, Polymarket Gamma/CLOB 데이터, 구조화된 AI 출력, Arc proof, USDC 결제 검증으로 구성된다.

핵심 객체는 Market Object, Inference Object, Causal Script, Order Intent, Arc Proof Capsule, Signal Track Record다.

08 / AI TRADER INTELLIGENCE: 확률에서 행동 프리뷰까지

AI Trader Intelligence: 확률에서 행동 프리뷰까지

성숙한 시스템은 BUY만 출력해서는 안 된다. WATCH, VERIFY FIRST, AVOID도 반환해야 한다. No Trade는 유동성, 출처, 규칙, 포트폴리오 위험을 이해한다는 의미의 능력이다.

포지션 크기는 edgeNet, confidence, 주문장 깊이, 스프레드, 예산, 상관성, 보수적 Kelly에서 나온다.

09 / ARC PROOF: 검증 가능한 AI 추론 기록

Arc Proof: 검증 가능한 AI 추론 기록

예측시장은 미래 결과로 현재 판단을 검증한다. 따라서 AI 신호는 결과 이전에 존재했음을 증명해야 한다. Arc proof는 reasoning trace hash를 온체인에 기록하여 사후 수정 위험을 낮춘다.

Arc는 Polymarket 거래 경로를 대체하지 않는다. 저비용, 스테이블코인 네이티브, EVM 호환 감사 계층이다.

10 / ARC USDC PREMIUM: 회원, 검증 가능한 결제, 지능체 경제

Arc USDC Premium: 회원, 검증 가능한 결제, 지능체 경제

현재 회원 기능은 Arc USDC payment intent로 고급 신호, 전체 추론 기록, Arc proof, 더 높은 분석 한도를 해제한다.

향후 Causeway는 Arc에서 정산되는 x402 호출을 사용하여 구독, 보고서 단건 해제, API, 데이터 소스, 지능체 능력 구매를 세분화된 결제 프레임워크로 통합할 수 있다.

11 / X402 AGENT SERVICE LAYER: 미래 지능체 서비스 프로토콜 계층

x402 Agent Service Layer: 미래 지능체 서비스 프로토콜 계층

x402는 Causeway에서 거래 실행 프로토콜이 아니다. 데이터, 검증 서비스, 전문 지능체, 보고서, API에 대한 agent-to-service 결제 및 접근 프로토콜이다.

Causeway는 시장 그래프, 권한, 리스크, 성과 추적을 조율하고 x402는 유료 접근을 처리하며 Arc는 proof, payment record, reputation을 기록한다.

12 / SWARM PREDICTION ENGINE: 병렬 시장 세계에서 모든 것의 예측으로

Swarm Prediction Engine: 병렬 시장 세계에서 모든 것의 예측으로

Causeway의 장기 목표는 단일 AI가 한 시장을 한 번 판단하는 것이 아니다. 실제 사건에서 출발해 병렬 시장 세계를 만들고 역할별 지능체가 증거, 반례, 확률, 리스크, 실행 경계를 토론하는 예측시장 네이티브 군집 예측 엔진을 구축하는 것이다.

병렬 시장 세계는 일반적인 이야기 생성이 아니다. 각 세계는 사건이 시장 그래프를 어떻게 통과하는지, 어떤 odds가 변하는지, 어떤 edge와 위험이 생기는지, 어떤 검증 기록이 남는지 설명해야 한다.

엔진은 토론 결과를 scenario tree, affected markets, probability shift, AI fair odds, edgeNet, risk flags, suggested size, Arc proof hash, track record entry로 압축한다.

Agent Society: 역할 기반 지능체

Agent	Role	Output
Research Agent	Collects events, market context, history, and candidate sources.	sourceObjects, event summary, market candidates
Market Graph Agent	Detects related markets, semantic implication, mutual exclusion, and exposure overlap.	market graph, relation type, impact direction
Probability Agent	Turns evidence and scenarios into calibrated probabilities.	AI fair odds, probability shift, confidence
Skeptic Agent	Searches for counterexamples, rule ambiguity, weak sources, and overreach.	counterarguments, changeMyMind, risk flags
Verification Agent	Traces claims to primary or authoritative sources.	verification status, source confidence, conflict report
Risk Agent	Evaluates liquidity, spread, slippage, correlation, and position caps.	edgeNet, risk budget, position cap
Execution Guard	Decides whether a signal may enter preview or delegated execution.	BUY / WATCH / AVOID, order gate, emergency stop
Report Agent	Turns debate and disagreement into an auditable prediction report.	prediction report, scenario tree, audit summary

```
scenarioValue_s = Σ_i edgeNet_i,s * tradability_i,s * confidence_s - portfolioRisk_s
swarmConsensus = weightedMedian(q_agent_1, ..., q_agent_n; weights = reputation * calibration)
disagreementRisk = variance(q_agent_1 ... q_agent_n) + sourceConflict + ruleAmbiguity
finalAction = gate(swarmConsensus, edgeNet,disagreementRisk, liquidity, userPolicy)
Swarm intelligence is not simple voting; it combines reputation, calibration, disagreement, source conflict, and user policy into an action gate.
```

13 / 사용자 워크플로와 제품 경험

사용자 워크플로와 제품 경험

사용자는 지갑을 연결하고 root outcome을 선택한 뒤 AI 추론 그래프와 causal script를 검토하고 주문 프리뷰로 이동한다. 이후 dry-run 또는 실제 CLOB 서명을 확인하고 trace를 Arc에 기록할 수 있다.

14 / 리스크, 거버넌스, 규정 경계

리스크, 거버넌스, 규정 경계

시스템은 개인키를 보관하지 않고 수익을 보장하지 않으며 사용자 확인을 우회하지 않는다. 자동화는 명시적 승인, 예산 제한, 범위 제한, 긴급 중지, 철회 가능 권한을 필요로 한다.

미래 과제

다음 단계는 출처 진위, 다중 지능체 보정, 증명 가능한 Signal Track Record, x402 서비스 시장 품질, 제한적 위임 실행 거버넌스를 해결해야 한다.

5단계 로드맵

로드맵은 Polymarket 시장 데이터 기반에서 시작해 reasoning model, real-time scenario generation, verification and Arc proof, optional delegated AI execution으로 확장된다.

로드맵

Phase	Theme	Description
Phase 01	Market Data Foundation	Understand event, market, outcome, token ID, price, liquidity, order book, and rules before expanding external sources.
Phase 02	Reasoning Model	Map one event to related markets with relevance, direction, confidence, tradability, recommendation, and disagreement checks.
Phase 03	Real-Time Scenario Generation	Convert event streams into market response scripts and gradually expand toward parallel market-world simulation.
Phase 04	Verification & Arc Proof	Verify bottom-layer sources before action and anchor reasoning traces on Arc for auditability.
Phase 05	Delegated AI Execution	Allow optional, bounded delegation only after permissions, budgets, revocation, and audit controls mature.

경제 모델과 가치 포착

수익은 Arc USDC premium, builder attribution, Signal API, x402 Agent Service Layer, Swarm Prediction Reports, Team Workspace, Agent Marketplace에서 나온다.

수익 모델

Model	Description	Stage
Premium Subscription	Arc USDC membership for deeper models, complete traces, Arc proof, monitoring; future x402-based usage packs.	Phase 1-3
Builder Attribution	User-confirmed Polymarket orders can be attributed through builder code.	Phase 1-5
Signal API	Structured signals, market graphs, risk reports, and track record APIs.	Phase 2-4
x402 Agent Service Layer	Paid access to data sources, verification services, specialized agents, and reports.	Phase 3-5
Swarm Prediction Reports	Professional prediction reports generated from parallel market worlds and agent debate.	Phase 3-5
Agent Marketplace	Specialized agents and verification modules settle through Arc USDC and x402.	Phase 4-5

18 / 해자, 지표, 결론

해자, 지표, 결론

Causeway의 해자는 시장 구조 이해, 추론 데이터 루프, Arc 검증 기록, x402 지능체 서비스 접근, 군집 예측 능력, 사용자 거버넌스 경계에서 나온다.

최종 비전은 사용자 거버넌스를 유지하면서 모든 것을 예측하는 것이다. 사용자가 사건을 입력하면 시스템은 시장을 이해하고 지능체를 조직하며 병렬 시장 세계를 만들고 사실을 검증하고 신호를 생성하며 proof를 보존한다.

19 / REFERENCES

참고자료

1. Wolfers, Justin, and Eric Zitzewitz, *Prediction Markets*. <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/0895330041371321>
2. Snowberg, Erik, Justin Wolfers, and Eric Zitzewitz, *Prediction Markets for Economic Forecasting*. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w18222/w18222.pdf
3. Wharton Rodney L. White Center working paper, *prediction-market research*. <https://rodneywhitecenter.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2014/04/0608.pdf>
4. Cao, *prediction-market research paper*. <https://www.nzae.org.nz/wp-content/uploads/2014/05/Cao.pdf>
5. Journal of Prediction Markets archive, *prediction-market and arbitrage research*. <https://www.ubplj.org/index.php/jpm/article/view/1796>
6. Research archive, *Arbitrage trade in prediction markets*. https://www.researchgate.net/publication/262875038_Arbitrage_trade_in_prediction_markets
7. arXiv preprint, *modern prediction-market arbitrage and semantic market dependencies*. <https://arxiv.org/pdf/2508.03474.pdf>
8. Polymarket Documentation, *Gamma Markets API Overview*. <https://docs.polymarket.com/developers/gamma-markets-api/overview>
9. Polymarket Documentation, *Trading on the Polymarket CLOB*. <https://docs.polymarket.com/developers/CLOB/trades/trades-data-api>
10. Polymarket Documentation, *Builder Program*. <https://docs.polymarket.com/developers/builders/examples>

11. Arc Docs, *Connect to Arc*. <https://docs.arc.io/integrate/connect-to-arc>
12. Arc Docs, *Arc Network*. <https://docs.arc.network/arc-chain>
13. x402 Protocol, *Open payment protocol for the internet*. <https://www.x402.org/>
14. Coinbase Developer Platform, *x402*. <https://www.coinbase.com/developer-platform/products/x402/>
15. Cloudflare Docs, *Agents x402*. <https://developers.cloudflare.com/agents/x402/>

Copyright © 2026 Causeway. Version 0.7. This document is a product, technical, and economic whitepaper draft. It is not investment advice, legal advice, brokerage material, a return promise, or regulatory opinion.